

제4장 화재진압 활동 — 제13절 소방시설의 활용 (3) 연결살수설비 (본문 237~239p)

핵심 개념

연결살수설비는 지하가·지하실처럼 진입이 어려운 곳의 천장에 헤드를 설치해 소방펌프차 가압으로 살수, 소화하는 설비다. 개방형헤드는 송수구역을 오인하면 다량의 수손을 초래할 수 있어 신중한 확인이 필요하다.

3. 연결살수설비 — 가. 설비의 개요

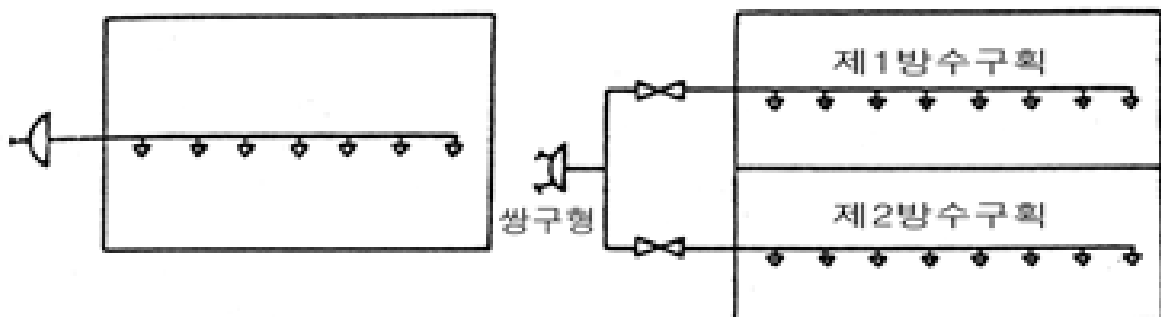
지하가·지하실 화재는 농연이 충만해 소방대 진입이 매우 어렵고 화점에 유효하게 주수하기 곤란한 경우가 많다. 연결살수설비는 일정규모 이상의 판매시설 및 지하층·연결통로 천장면에 살수헤드를 설치해, 화재 시 소방호스 연장 없이 소방펌프차의 가압송수로 살수·소화하는 설비다.



[그림 1-103] 연결살수설비 송수구

나. 설치대상 핵심 기준

판매·운수시설, 물류터미널 창고는 바닥면적 합계 1,000m² 이상 / 지하층은 바닥면적 합계 150m² 이상(국민주택규모 이하 아파트 대피시설, 학교 지하층은 700m² 이상)



[그림 1-104] 연결살수설비 계통도

다. 활용 요령

연결살수설비는 다음 요령으로 활용한다:

연결살수설비 활용요령 10가지

- 1) 관계자 청취·최초진입대원 보고로 연소범위를 확실히 파악 후 활용. 개방형헤드는 송수구역을 오인해 송수하면 다량 수손 우려
- 2) 송수구 부근에 게시된 송수구역·선택밸브·송수구역일람표를 충분히 파악 후 조작
- 3) 송수구는 65mm 쌍구형 원칙, 살수헤드 10개 이하는 단구형 가능
- 4) 송수구역별로 송수구 위치가 다를 수 있어 주의
- 5) 개방형헤드+송수구역 분리 시 선택밸브 조작 완료 후 송수
- 6) 펌프 송수압력은 1~1.5MPa 목표
- 7) 검색조를 편성해 지하 소화상황 확인, 소화완료 시 즉시 송수 중지. 농연으로 진입 불가 시 10~15분마다 송수를 일시정지해 내부변화를 확인 후 필요시 재개
- 8) 소화효과는 배출 연기의 색깔·수증기로 판단
- 9) 화점실 온도가 높으면 배관이 탈락할 수 있어, 장시간 송수해도 효과 없으면 별도 소화수단 병행
- 10) 배관의 배수밸브로 송수정지 후 헤드의 계속적 살수를 중지시킬 수 있음

시험 포인트

연결살수설비 펌프 송수압력 1~1.5MPa, 검색조 진입 불가 시 10~15분마다 송수 일시정지 확인이라는 두 수치를 정확히 기억. 개방형헤드의 송수구역 오인 위험도 핵심 포인트.